

Exercices du Module 2

Préparation

Charger le Classeur Excel [SuperStoreUS-2015.xlsx](#) (cocher uniquement la table [Orders](#), puis cliquer sur [Charger](#)).

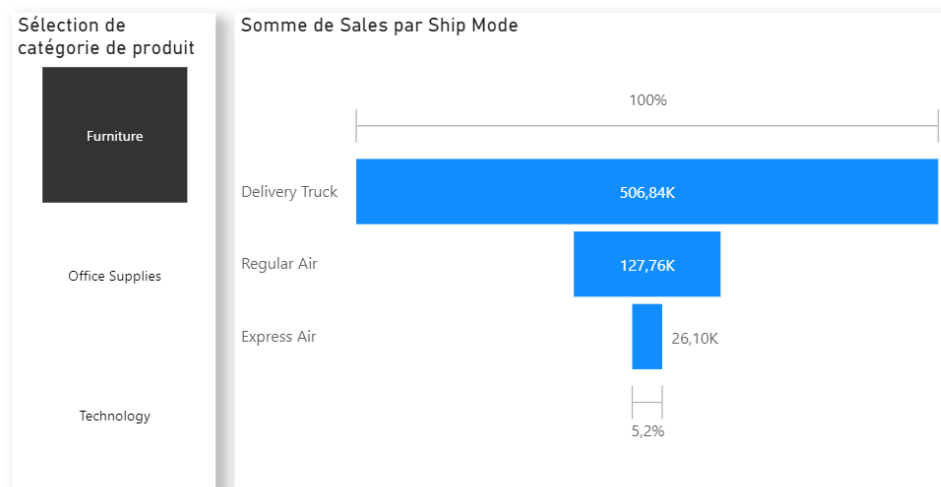
Objectifs

- Visualisations supplémentaires
- Segments
- Regroupements
- Interactions
- Mise en forme conditionnelle
- Hiérarchies

1 Segments et interactions

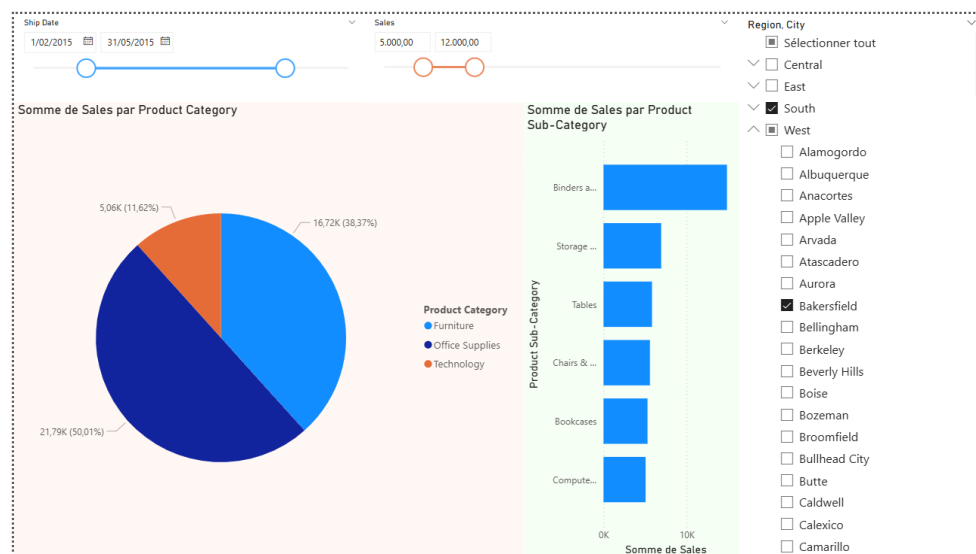
Exercice 1.1

- Créer un [Segment](#)  et glisser [Product Category](#) dans [Champ](#)
- Dans le [Format visuel](#) → [Paramètres du segment](#) : pour [Options](#) → [Style](#) choisir [Vignette](#) et pour [Sélection](#) choisir [Sélection simple](#)
- Créer un [Entonnoir](#)  présentant les [Sales](#) par [Ship Mode](#)
- Formater le graphique comme suit :



Exercice 1.2

- Produire le tableau de bord suivant, contenant 3 segments et 2 visualisations :



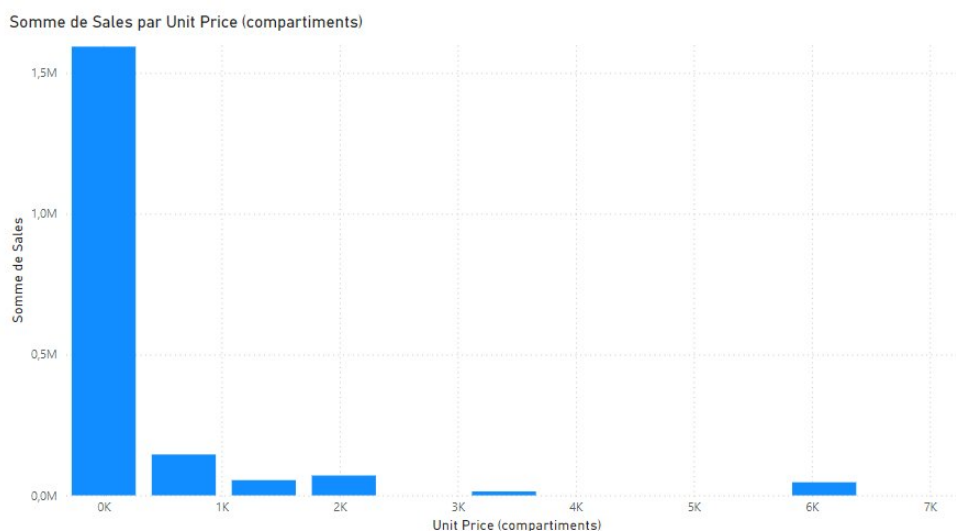
- Verrouiller les objets (empêcher l'utilisateur des les déplacer/redimensionner) en allant dans le ruban **Afficher** → **Options de page** → **Verrouiller les objets**
- Empêcher les segments **Ship Date**, **Sales** et **Region, City** de se filtrer l'un l'autre en allant dans le ruban **Format** → **Modifier les interactions**, en sélectionnant le segment **Ship Date** puis en cliquant sur les icônes à côté de **Sales** et **Region, City** pour qu'elles deviennent , en faisant de même à partir des deux autres segments, puis en re cliquant sur **Modifier les interactions** pour sortir du mode d'édition

Plus d'informations sur les segments : <https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/visuals/power-bi-visualization-slicers?tabs=powerbi-desktop>

2 Regroupements

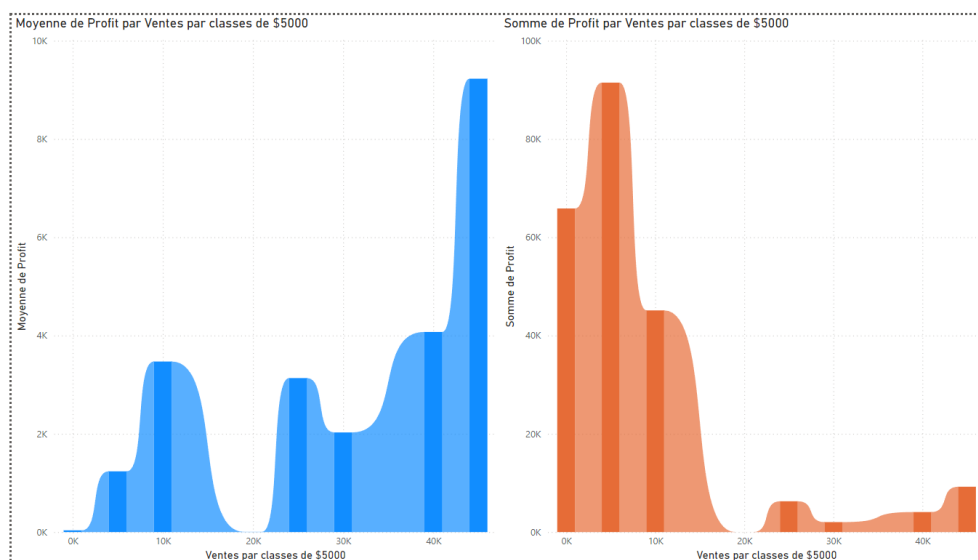
Exercice 2.1

- Créer un **Histogramme empilé** des **Sales** en fonction des **Unit Price**
- Par un clic droit sur **Unit Price** dans **Axe X**, créer un **Nouveau groupe**
- Dans **Type de compartiments**, choisir **Nombre de compartiments** et choisir 10 pour ce nombre
- On obtient ce graphique :



Exercice 2.2

- Dans le panneau **Données** sur la droite, clic-droit sur **Sales** et choisir **Nouveau groupe**
- Choisir une **Taille de compartiments** de 5000 (dollars)
- Clic-droit sur ce nouveau groupe dans le panneau **Données** pour le renommer en « Ventes par classes de \$5000 »
- Créer deux **Graphiques de ruban**, représentant respectivement la moyenne et la somme de **Profit** en fonction de **Ventes par classes de \$5000**
- Formater le tableau de bord comme suit :

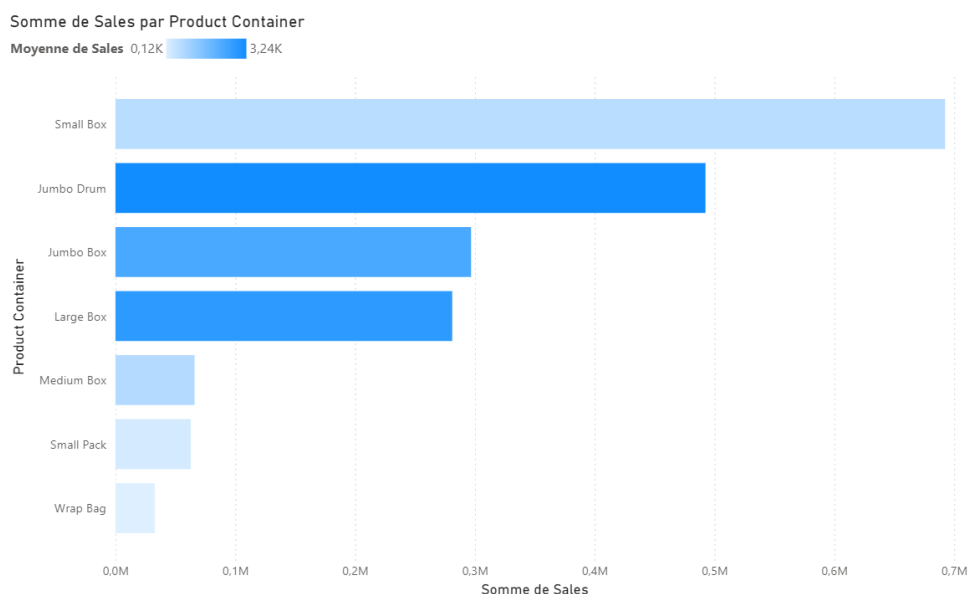


3 Mise en forme conditionnelle

Exercice 3.1

- Créer un **Graphique à barres empilées** horizontal de **Sales** par **Product Container**

- Dans **Format visuel** → **Barres** → **Couleur**, cliquer sur  puis choisir le style **Dégradé** sur le champ **Sales** résumé par sa **Moyenne**
- Obtenir le graphique :



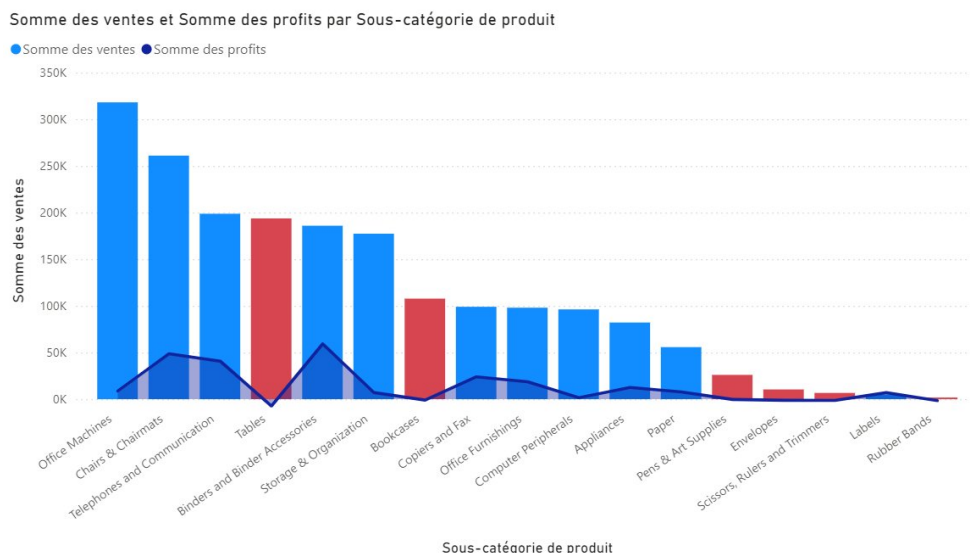
Exercice 3.2

- Créer une **Table** montrant les colonnes **Product Sub-Category**, **Sales**, **Profit** et **Quantity ordered new**
- Dans **Format visuel** → **Objet visuel** → **Colonne spécifique**, mettre les unités en milliers et le nombre de décimales à zéro pour les deux colonnes en dollars
- Par un clic-droit sur **Somme de Sales** dans le champ **Colonnes** du panneau **Visualisations**, choisir **Mise en forme conditionnelle** → **Couleur d'arrière-plan** et mettre en valeur les montants plus grands que \$100.000 (**Style de mise en forme** : **Règle**)
- Pour **Somme de Profit**, mettre en valeur les montants négatifs
- Pour **Quantity ordered new**, choisir une mise en forme conditionnelle en **Barres de données**
- Formater le graphique comme suit :

Product Sub-Category	Somme de Sales	Somme de Profit	Somme de Quantity ordered new
Appliances	82K	13K	1187
Binders and Binder Accessories	186K	59K	2554
Bookcases	108K	-1K	536
Chairs & Chairmats	261K	49K	1227
Computer Peripherals	96K	2K	2481
Copiers and Fax	99K	24K	181
Envelopes	10K	-1K	590
Labels	5K	7K	903
Office Furnishings	98K	19K	2356
Office Machines	318K	9K	898
Paper	56K	8K	3481
Pens & Art Supplies	26K	0K	2744
Rubber Bands	2K	-2K	501
Scissors, Rulers and Trimmers	7K	-1K	423
Storage & Organization	177K	7K	1904
Tables	194K	-7K	944
Telephones and Communication	199K	41K	2358
Total	1.924K	224K	25268

Exercice 3.3

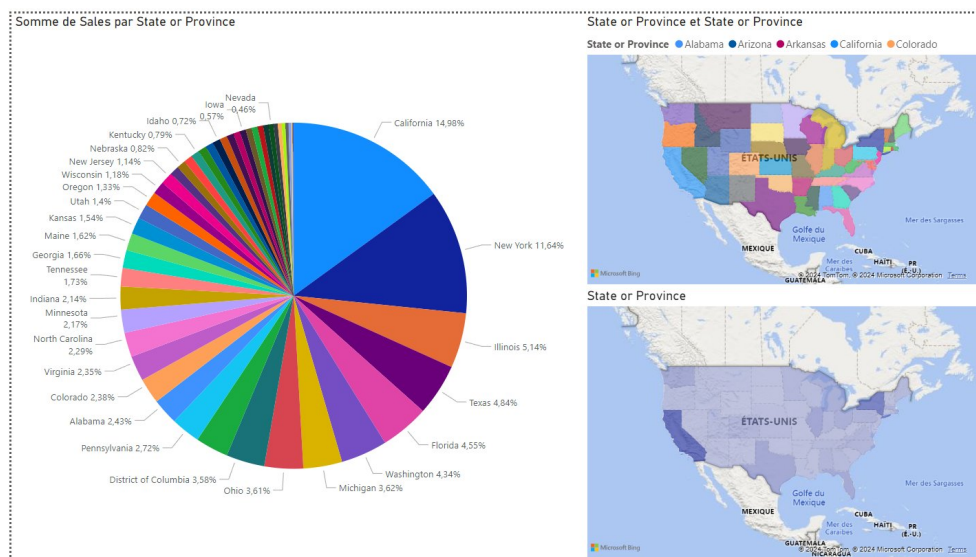
- Créer un **Graphique en courbes et histogramme empilé** montrant **Sales** en barres et **Profit** en courbe en fonction de **Sub-Category**
- Colorer en rouge à l'aide d'une mise en forme conditionnelle les barres associées à des profits négatifs : aller dans Format visuel → Objet visuel → Colonnes → Couleur et cliquer sur 
- Formater le graphique comme suit :



Exercice 3.4

- Créer un **Graphique en secteurs** des **Sales** légendées par les **State or Province**
- Créer une **Carte choroplète**  (ou carte teintée) avec **State or Province** comme **Emplacements** et comme **Légende**

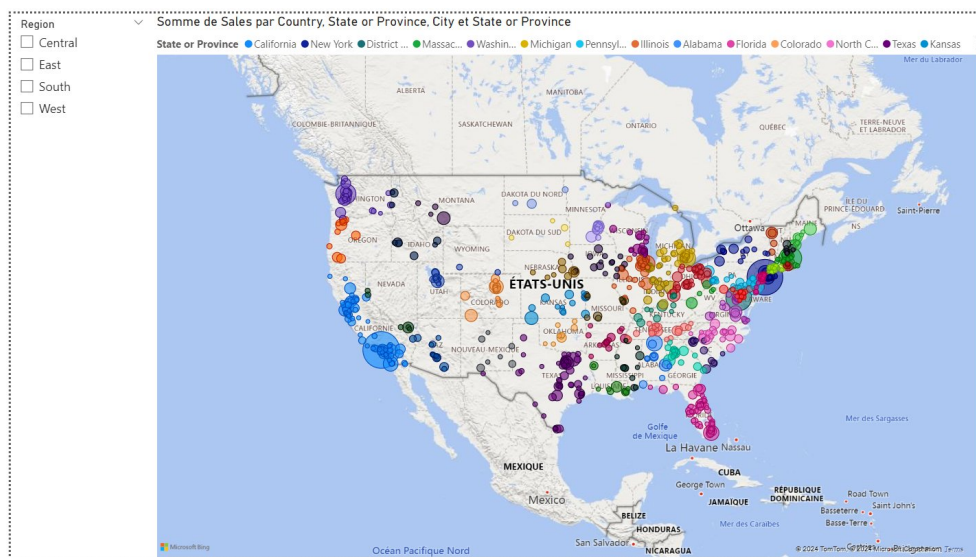
- Créer une **Carte choroplète** avec **State or Province** comme **Emplacements**, puis aller dans **Format visuel** → **Objet visuel** → **Couleur de remplissage** et mettre une mise en forme conditionnelle en dégradé basé sur **Somme de Sales**
- Cliquer sur un des états dans un des trois graphiques et observer le comportement des autres graphiques
- Formater le tableau de bord comme suit :



4 Hiérarchies

Exercice 4.1

- Dans le panneau **Données**, faire un clic-droit sur **Country** et choisir **Créer une hiérarchie**
- Faire un clic-droit sur **State or Province** et cliquer sur **Ajouter à la hiérarchie** → **Country Hiérarchie**
- Faire de même avec **City**
- Créer un **Segment** pour la **Region**
- Créer une **Carte**, glisser **Country Hiérarchie** dans **Emplacements**, le **State or Province** de **Country Hiérarchie** dans **Légende**, et **Sum of Sales** dans **Taille des bulles**
- Utiliser l'icône ↕ (en haut à droite de la carte) pour descendre dans la hiérarchie et afficher les états puis les villes
- Utiliser le **Segment** pour sélectionner une région (ou plusieurs avec Ctrl-clic)
- Formater le tableau de bord comme suit :



Exercice 4.2

- Créer une hiérarchie à partir de **Product Category** et y ajouter **Product Sub-Category** puis **Product Name**
- Créer une **Matrice**, y mettre **Product Category Hiérarchie** comme **Lignes** et **Order Date (le plus récent)**, **Sales** et **Profit** comme **Valeurs**
- Créer un Segment et y mettre **Country Hiérarchie** dans Champ
- Formater le tableau de bord comme suit :

Country, State or Province...	Product Category	Order Date (le plus récent)	Somme de Sales	Somme de Profit
United States	Furniture	mardi 30 juin 2015	46,019.20	1,435.98
Alabama	Bookcases	jeudi 25 juin 2015	6,852.53	550.06
Arizona	Chairs & Chairmats	vendredi 19 juin 2015	15,944.75	178.61
Arkansas	Office Furnishings	jeudi 11 juin 2015	8,210.28	658.34
California	Tables	mardi 30 juin 2015	15,011.64	48.98
Colorado	Bevis Round Bullnose 29" High Table Top	mercredi 3 juin 2015	4,086.50	138.22
Connecticut	Bevis Round Conference Table Top & Single Column Base	samedi 3 janvier 2015	283.55	-473.58
Delaware	BPI Conference Tables	mercredi 4 février 2015	1,557.66	-27.95
District of Columbia	Chromcraft Bull-Nose Wood Round Conference Table Top, Wood Base	jeudi 22 janvier 2015	2,273.10	394.17
Florida	Iceberg OfficeWorks 42" Round Tables	dimanche 22 février 2015	731.38	-125.86
Georgia	SAFCO PlanMaster Height-Adjustable Drafting Table Base, 43w x 30d x 30-37h, Black	mardi 30 juin 2015	6,079.45	143.97
Idaho	Office Supplies	lundi 29 juin 2015	20,591.59	-3,889.72
Illinois	Appliances	mardi 21 avril 2015	2,775.13	-363.24
Indiana	Binders and Binder Accessories	samedi 23 mai 2015	2,985.77	1,501.81
Iowa	Avery Arch Ring Binders	dimanche 18 janvier 2015	739.06	1,633.99
Kansas	Avery Hanging File Binders	vendredi 1 mai 2015	127.94	20.50
Kentucky	Catalog Binders with Expanding Posts	samedi 23 mai 2015	2,051.68	14.75
Louisiana	GBC VeloBinder Strips	mardi 6 janvier 2015	22.13	126.00
Maine	Mead 1st Gear 2" Zipper Binder, Asst. Colors	mercredi 4 février 2015	26.37	5.47
Maryland	Peel & Stick Add-On Corner Pockets	mercredi 4 février 2015	18.59	-298.89
Massachusetts	Envelopes	jeudi 25 juin 2015	470.31	102.19
Michigan	Labels	dimanche 14 juin 2015	362.81	744.47
Minnesota	Paper	vendredi 19 juin 2015	5,297.76	-292.02
Mississippi	Adams Phone Message Book, Professional, 400 Message Capacity, 5 3/8" x 11"	samedi 31 janvier 2015	64.48	-343.87
	Array® Parchment Paper, Assorted Colors	lundi 13 avril 2015	14.66	-44.42
	Computer Printout Paper with Letter-Trim Perforations	dimanche 15 février 2015	20.96	-1,748.01
	EcoTones® Memo Sheets	vendredi 9 janvier 2015	50.71	-23.30
	Hammill® Color Copier Paper (28lb. and 96 Bright)	samedi 18 avril 2015	475.42	-171.16
	HP Office Paper (20lb. and 97 Bright)	samedi 28 mars 2015	77.20	-2.35
	Post-it® "Important Message" Note Pad, Neon Colors, 50 Sheets/Pad	jeudi 5 février 2015	53.42	167.16
	Rediform Wirebound "Phone Memo" Message Book, 11 x 5-3/4	mardi 16 juin 2015	39.36	-403.19
	Southworth Structures Collection™	vendredi 13 février 2015	83.14	167.33
	Telephone Message Books with Fax/Mobile Section, 4 1/4" x 6"	jeudi 30 avril 2015	15.19	2,755.64
Total		mardi 30 juin 2015	87,651.11	86.70